

基于FPGA的InGaAs图像传感器光谱采集驱动系统设计

颜宗强, 薛 萌, 朱亮庆, 郭汉明

(上海理工大学 光电信息与计算机工程学院, 上海200093)

摘 要: 针对近红外拉曼光谱检测, 设计了一种以InGaAs图像传感器为核心, 基于FPGA主控的光谱采集驱动系统。该系统相较于单通道输出传感器的不同之处在于, 输出特点为奇偶交错双通道信号, 首先利用FPGA完成系统内部时序的驱动控制; 然后经过ADC模数转换芯片模拟系统输出信号并进行采集转换, Dpram模块对数据进行存储排序; 最后利用串口实时传输光谱数据。实验表明, 系统采集效果良好, 积分时间可调, 硬件电路与软件集成度较高, 在近红外拉曼光谱采集系统中具有较高的应用价值。

关键词: InGaAs图像传感器; 奇偶交错信号; 模数转换; FPGA; Dpram

DOI: 10.11907/rjdk.222491

开放科学(资源服务)标识码(OSID):

中图分类号: TP302.1

文献标识码: A

文章编号: 1672-7800(2023)012-0161-06



Design of InGaAs Image Sensor Spectrum Acquisition Drive System Based on FPGA

YAN Zongqiang, XUE Meng, ZHU Liangqing, GUO Hanming

(School of Optical-Electrical and Computer Engineering, University of Shanghai for Science and Technology, Shanghai 200093, China)

Abstract: A spectrum acquisition and driving system based on InGaAs image sensor and FPGA control was designed for near-infrared Raman spectroscopy detection. The difference between this system and a single channel output sensor is that the output feature is odd even interleaved dual channel signal output, which uses FPGA to complete the driving control of the internal timing of the system; Simulate the output signal of the system through ADC analog-to-digital conversion chip and perform collection and conversion, and store and sort the data through Dpram module; Real time transmission of spectral data through serial port. The experiment shows that the system has good collection performance, adjustable integration time, high integration of hardware circuit and software, and has high application value in near-infrared Raman spectroscopy collection systems.

Key Words: InGaAs image sensor; odd-even staggered signals; analog to digital conversion; FPGA; Dpram

0 引言

拉曼光谱作为一种无损、非接触的快速检测技术, 因其能快速分析分子结构, 被广泛应用于各行各业。传统拉曼光谱仪大都以CCD作为光电转换器件, 激发波长较短。

在医学诊断上, 短激发波长的拉曼信号容易被样品组织的荧光信号掩盖, 但InGaAs图像传感器作为光电转换器件的近红外拉曼光谱检测仪^[1-2]能降低荧光背景, 因此表现更为出色。

近红外拉曼光谱检测仪的核心是光谱采集驱动系统, 技术指标对光谱仪整体性能至关重要。随着技术进步, 人

收稿日期: 2022-12-19

基金项目: 上海市地方能力建设项目(21010502900)

作者简介: 颜宗强(1998-), 男, 上海理工大学光电信息与计算机工程学院硕士研究生, 研究方向为嵌入式应用、光电检测技术、微弱信号检测; 薛萌(1996-), 男, 上海理工大学光电信息与计算机工程学院博士研究生, 研究方向为嵌入式应用、光电检测技术、微弱信号检测; 朱亮庆(1995-), 男, 上海理工大学光电信息与计算机工程学院硕士研究生, 研究方向为嵌入式应用、光电检测技术、微弱信号检测; 郭汉明(1977-), 男, 博士, 上海理工大学光电信息与计算机工程学院教授、博士生导师, 研究方向为纳米光学显微成像及检测、拉曼光谱仪及光谱数据分析算法、光学矢量衍射及其应用、光电检测技术。本文通讯作者: 郭汉明。

们对该方面的研究不断推陈出新。黄超等^[3]设计了一种基于高性能精简计算机(Advanced RISC Machine, ARM)的光谱采集系统,驱动电荷耦合器件完成数据的正常采集,但仅停留在前期数据采集阶段,并未进行光谱数据处理传输,集成度不高。Vahid等^[4]基于数字信号处理(Digital Signal Processor, DSP)设计光谱采集系统,利用微处理器提取有效光谱数据,但无法通过指令控制系统,实现交互功能。魏科宇等^[5]基于现场可编程逻辑器件(Field-Programmable Gate Array, FPGA)设计光谱采集系统,实现了光谱的采集、传输与显示,但选用单通道采样,传输数据量小、采样率较低。因此,目前迫切需要设计一套准确、采样率和集成度高的近红外光谱采集驱动系统。

为此,本文针对InGaAs图像传感器设计光谱采集驱动系统,以FPGA为主控,利用Verilog语言编写时序驱动InGaAs图像传感器双通道进行采集、ADC模数转换、数据存储传输等,得到完整的光谱数据并显示。首先,FPGA将数据的产生、存储、传输集成在一块主控芯片,利用Dpram处理双通道数据,实现采样时间减半,满足了系统对高集成度和采样率的需求。通过对图像传感器感光面部分遮光

的方式来采集光信号,实验表明系统功能良好,光谱数据结果准确度、采样率高,相较于传统光谱采集驱动系统实用性更高。

1 采集驱动系统总体组成

光谱采集驱动系统由信号产生和信号处理两大部分组成,如图1所示。信号产生部分首先将光信号输入InGaAs图像传感器,照射在像素阵列上,将其阵列表面上的光强转换为电信号,然后像素上的电荷经过充电放大阵列电路将信号放大,最后通过CMOS读取电路读出信号电荷。FPGA作为整个系统的主控,通过程序编写系列指令控制传感器的开启、关闭及采集时长,驱动时序控制传感器转换为模拟信号转换的整个过程。

InGaAs图像传感器输出的模拟信号需要在信号处理部分经过ADC模数转换才能得到数字信号,因InGaAs图像传感器输出双通道信号的特点,利用FPGA的状态机实现了双通道信号的奇偶穿插衔接,将信号整合为一路输出,最终经过串口建立通讯传出数据^[6]。

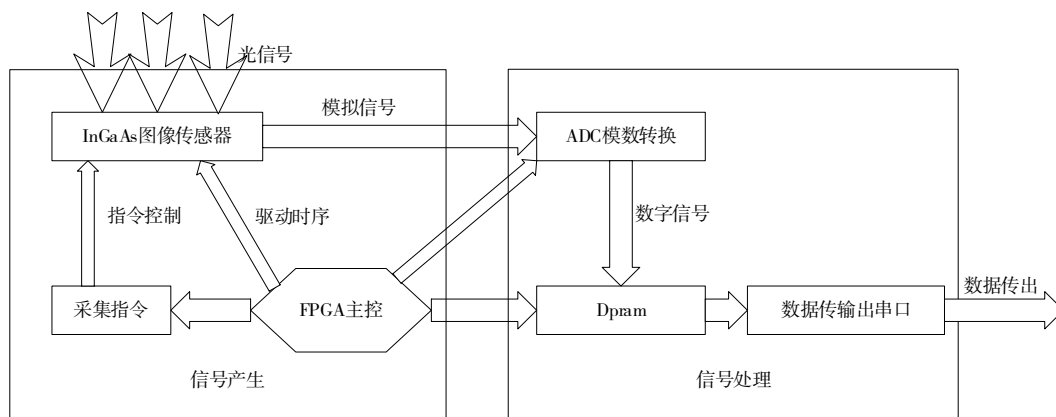


Fig. 1 Collection system structure

图1 采集系统结构

2 采集驱动系统设计

2.1 InGaAs图像传感器驱动设计

本文设计的是以1 064 nm为激发波长的近红外拉曼光谱采集系统,在此波段下传统图像传感器在抑制荧光背景方面效果较差,主要原因在于传统图像传感器多以SiO₂为基底^[7],带隙能量的限制使其在1 064 nm波段处响应较弱,无法达到预期设计要求。

然而,InGaAs图像传感器以较小的InGaAs为基底,能有效侦测该波段且侦测灵敏度较高。光谱系统选用滨松公司的InGaAs图像传感器G14237-512WA,双通道输出512个像素,每个像素线性阵列的排在InGaAs光电二极管上,以电荷积分模式读出,利用FPGA驱动时序控制整个过程。如图2所示,采集分别包括信号电荷积分、信号电荷

放大转移、信号电荷读取3个阶段。

2.1.1 信号电荷积分阶段

该阶段为光信号转换为电信号,当光照射到传感器上的InGaAs光电二极管的栅极上,光子被吸收形成电子-空穴对,相当于栅极上施加一个正向压降,形成了电场,电子活动将受到了一定的束缚,处于中间电势的电子需要克服较大的电势差才能离,从而形成信号电荷的积分储存。图2中RESET的高电平时间即为信号电荷储存所需的积分时间。

2.1.2 信号电荷放大转移阶段

当RESET信号下降沿出现时,即为信号电荷放大转移的开始阶段,每一个像素的信号电荷放大后按串行方式转移到移位寄存器中,直至单个通道传递完256个像素。

2.1.3 信号电荷读取阶段

由图2可见,当信号电荷全部转移后会产生一个高电

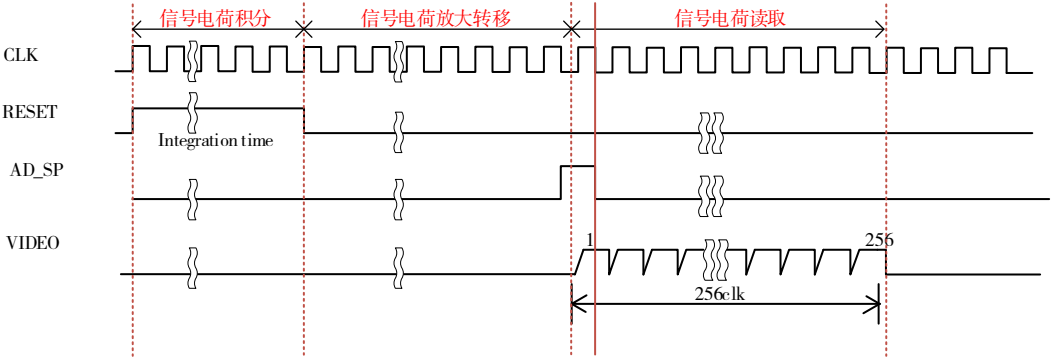


Fig. 2 Complete InGaAs image sensor acquisition timing
图2 完整的InGaAs图像传感器采集时序

平脉冲,并依次读取信号电荷。根据InGaAs图像传感器的芯片手册表明一个像素的读取时间为 $1\mu\text{s}$,故设置CLK为 $1\mu\text{s}$,保证CLK的上升沿在VIDEO的高电平的时间范围内,当256个像素读取完成后,输出的模拟信号将进入模数转换器(Analog-to-Digital Converter, ADC)中取得数字信号。

2.2 模数转换器驱动设计

InGaAs图像传感器的采样速率为1 MB/s,为了使系统适应偏高速传输,本文选用ADI公司的模数转换器LTC2311-16。该款ADC信号数据吞吐速率高达5 MB/s,具有低噪声、高速、差分输入的特点,能一次传输16位串行数据,电路原理图如图3所示。其中,InGaAs输出的模拟信号经左端的Video端口进入到ADC中,经右端的SDO端口输出数字信号。

LTC2311-16工作时需要外部电源供给,模拟输入端

为+5 V,数字输入端为+1.8 V。为了在最大程度上减小电源上噪声的干扰,在电源输入端采用高低容值^[8]匹配的方式组成滤波电路,以过滤电源的高低频噪声。

LTC2311-16是一款16位逐次逼近型ADC^[9],能在降低成本的同时实现偏高速传输,图像传感器的模拟信号VIDEO通过采样以保持电路(Sample and Hold)输入,而DAC产生一定倍数的参考电压,两路信号同时进入由运放构成的比较器中,进而输出0或1。当DAC的电压与输入的模拟信号电压相近时,通过串口输出一串16位的数字逻辑电平,即完成了一个像素的模数转换。

图4为FPGA中利用SPI协议产生时序信号控制整个过程,时序产生CNV信号,发现下降沿时转换开始,即产生SCK信号。SCK信号相当于为转换提供了时钟信频率,等待16位全部转换结束后SCK信号便会拉高为下一次转换作准备,一次完整的转换结束后将输出SDO信号。

2.3 采集驱动系统软件实现

本文软件利用Altera公司的QuartusII软件编写时序控制程序,整个采集驱动系统程序功能设计顶层如图5所示。具体为,在系统指令模块中生成5项控制指令,分别用于开启InGaAs图像传感器、单次采集、连续采集、停止采集、关闭InGaAs图像传感器,完成指令后将端口传入InGaAs驱动模块。该模块通过时序控制InGaAs图像传感器,包含信号端口cf_select1与cf_select2,通过置0或1控制传感器的光电转换效率^[15],如表1所示。

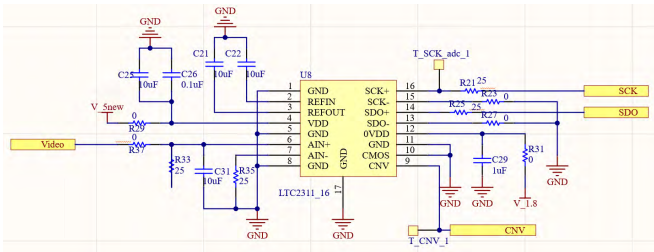


Fig. 3 ADC circuit
图3 ADC电路

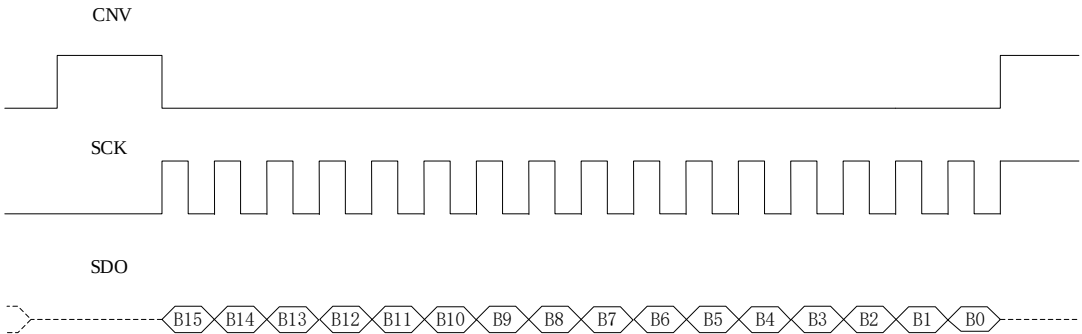


Fig. 4 LTC2311-16 working sequence diagram
图4 LTC2311-16工作时序图

Table 1 Photoelectric conversion efficiency control

表1 光电转换效率控制

光电转换效率/nV/e	cf_select1	cf_select2
16	1	1
160	1	0
320	0	1
930	0	0

由图5可见,输出端口的AD_{sp}信号控制模数转换是否开启,两块相同的LTC2311-16时序逻辑控制模块开始工作。在转换过程中,pixel_Cap1、pixel_Cap2信号为十分重要的标志位信号,每当一次像素转换完成后,pixel_Cap1、pixel_Cap2便拉高将数据传输到Dpram中与串口建立通讯^[10]。

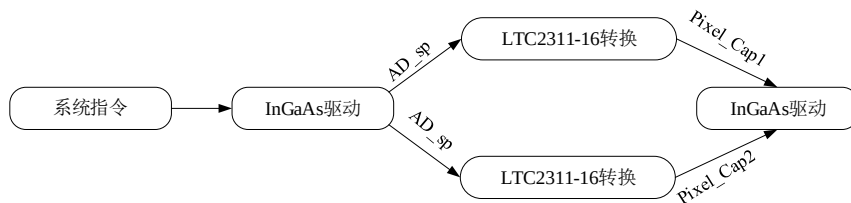


Fig. 5 Top design of acquisition drive timing sequence

图5 采集驱动时序顶层设计

本文利用Moselsim软件^[11]进行仿真,验证设计的时序是否符合预期要求。FPGA产生InGaAs图像传感器驱动时序信号CLK_1M、RESET信号,通过指令控制RESET信号的高电平保持时间,以满足不同积分时间的要求,如图6所示。LTC2311-16利用SPI协议^[12]外接串口传输,由于此款ADC转换会延迟一个SPI传输周期,即本次转换的数字信号是上一次采集的信号电荷,因此第一次转换的数据没有任何意义。同时,因传感器采集256个像素需要256 us,剔除第一次后便需要257次转换,即257 us。两路信号同时开始转换,转换时CNV信号为低电平,SCK信号由高电平翻转为频率为25 MHz的时钟信号,并在每次SCK下降沿转换一位信号数据,共16位,故需640 ns。每次像素转换时间为1 μs,在SCK信号转换完成后拉高,并等待360 ns到下次转换,整个转换过程持续256次,直至所有像素转换完成,输出的数字信号进入Dpram^[13-14]模块中进行信号再处理。



Fig. 6 InGaAs image sensor drive timing

图6 InGaAs图像传感器驱动时序

3 Dpram数据存储与收发

模数转换器中输出数据传出速率偏高速^[15-16],但串口接收的读取速率偏低,因此需要媒介实现数据交换^[17],即FPGA中的双口随机存储器——Dpram(Dual-port random access memory)。Dpram顶层设计中,双通道数据经过ADC转换完成后同时进入数据存储RAM模块,数据在RAM模块中通过控制读写地址的方式奇偶交叉排序。然而,串口发送的数据为8位,但经ADC转换后数字信号为16位,因此需对数据进行一次拆分,即高8位与低8位,具体流程如图7所示。

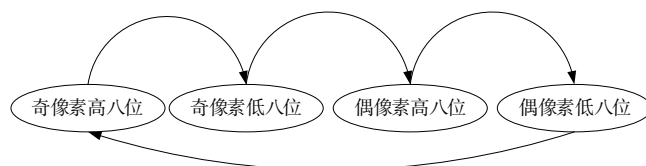


Fig. 7 Dpram pixel data output loop

图7 Dpram像素数据输出循环

为了验证Dpram功能模块是否适配ADC模块的功能特性,利用QuartusII软件编写testbench仿真文件,给予双通道不同的数据,以观察串口输出^[18]数据是否符合预期要求,如图8所示。

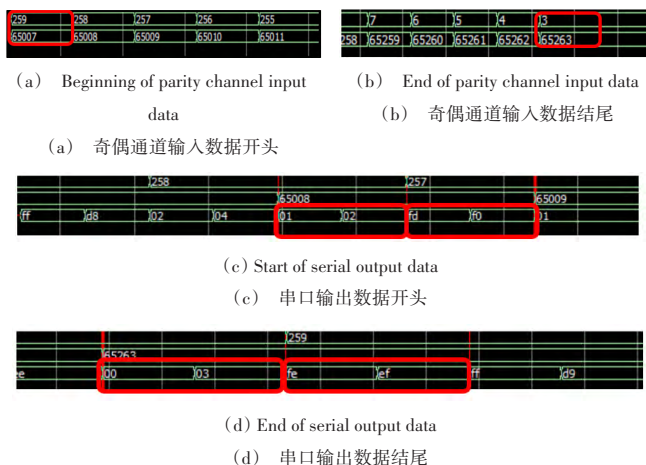


Fig. 8 Dpram data simulation

图8 Dpram数据仿真

图8(a)、图8(b)为奇偶通道输入数据的开头、结尾部分,给定奇通道信号a数据从259(十六进制0103)自减到3(十六进制0003);偶通道信号b数据从65007(十六进制FDEF)自加到65263(十六进制FEEF)。图8(c)、图8(d)为串口数据的开头、结尾部分,串口数据以FF-D8-02-04(光谱数据初始标志)开头,FF-D9(光谱数据结束标志)结尾,由图8(c)可见奇通道第一个输出的数据为258(十六进

制 0102), 偶通道第一个输出的数据为 65 008(十六进制 FDF0), 原因是为了配合 ADC 模块剔除第一个数据, 图 8(d) 中奇通道最后一个数据仍为 3(十六进制 0003), 偶通道最后一个数据仍为 65 263(十六进制 FEEF), 以保证传输数据的完整性。

4 实验结果与分析

为了验证本套系统在实际采集中的准确性和稳定性, 首先将采集的数据利用串口发送到 PC 端, 利用 Matlab 软件仿真 512 个像素数据的相对光谱强度图, 以观察是否满足预期状态。本文对 InGaAs 图像传感器上不同感光面进行比较实验的结果如图 9 所示。其中, 图 9(a)、图 9(b)、图 9(c) 分别针对感光面的前端部分遮光、后端部分遮光及前后端遮光, 并在示波器上得到其对应的输出奇(video_odd)、偶(video_even)通道波形。

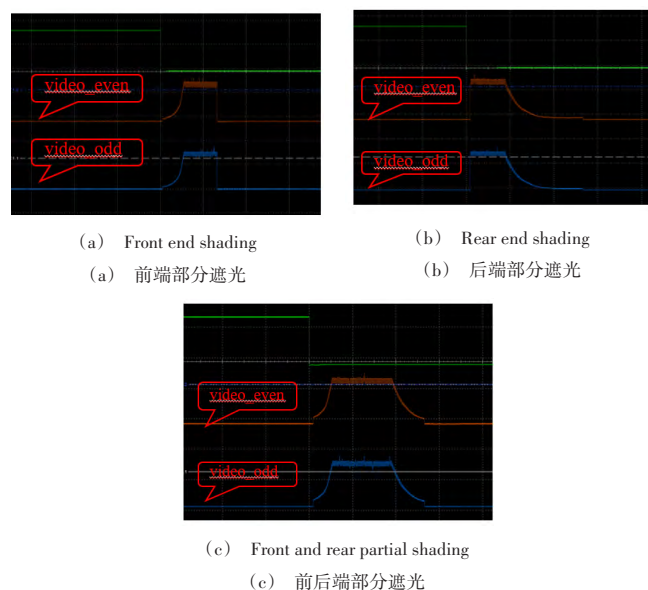


Fig. 9 InGaAs image sensor photosensitive surface shading

图 9 InGaAs 图像传感器感光面遮光

图 10 为经数据转换后依次绘出的相对光谱强度图, 横坐标为 InGaAs 图像传感器像素点数, 共 512 个, 纵坐标为采集时相对光谱强度。当 InGaAs 图像传感器完全曝光时, 曝光部分的信号电荷达到饱和, 相对光谱强度便为 16 位 LTC2311-16 的精度最大值, 即 65 535。遮光部分因 InGaAs 图像传感器信号电荷读出电路基准电压及暗电流噪声, 相对光谱强度在 26 000 左右。根据 LTC2311-16 的电压转换式(1)可得到电压值约为 1.6 V。

$$V_{out} = 2 \times \frac{V_{REF}}{2^{15}} \times N_{dec} \quad (1)$$

式中: V_{out} 表示输出电压; V_{REF} 表示 ADC 转换时的参考电压 4.096 V; N_{dec} 表示串口输出的十六进制转换后的十进制数。

由图 10 可见, 越接近遮住边缘区域的相对光谱强度

增加越快, 边缘区域处相对光谱强度存在明显激增现象, 原因是遮光边缘透光, 使得感光面光强激增、光迅速饱和, 导致相对光谱强度趋于最高。由此可见, 整个过程体现了光谱采集驱动系统对光强的灵敏性, 能将采集到信号准确地转变为光谱强度数据, 符合预期设计要求。

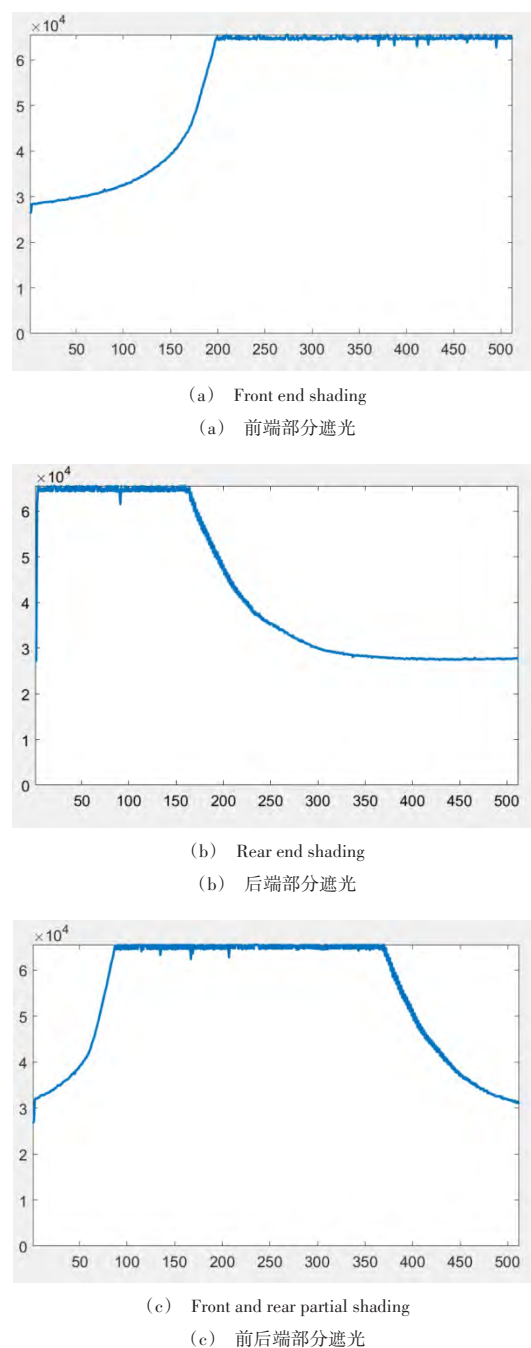


Fig. 10 Spectral acquisition results of InGaAs image sensors

图 10 InGaAs 图像传感器光谱采集结果

5 结语

本文基于 FPGA 的 InGaAs 图像传感器光谱采集驱动系统采集的光谱数据与光谱信号一致, 并经过串口建立通

讯显示光谱。采集系统利用双通道奇偶排序输出优势,提升采集效率,为近红外拉曼光谱仪提供了可靠的采集驱动方案。

实验发现,在整个系统工作时,热激发产生的暗电流噪声及像素电荷信号转换数字信号的读出噪声会影响工作状态,后期将增加信号调理电路,利用算法对其进行处理优化,以进一步提升系统适用性和鲁棒性。

参考文献:

- [1] FENG F. Modern near infrared spectroscopy analysis technology and its application[J]. Life Science Instruments, 2007, 5(10): 9-13.
冯放. 现代近红外光谱分析技术及其应用[J]. 生命科学仪器, 2007, 5(10): 9-13.
- [2] SCHULTZ Z, LEWIS A. Chemical effects observed in enhanced Raman spectroscopy[C]// Philadelphia: 252nd National Meeting, 2016.
- [3] HUANG C, LU Z, HE J, et al. Design of high-speed data acquisition system for miniature spectrometer based on ZYNQ[J]. Modern Electronics Technique, 2016, 39(3): 109-111.
黄超, 鲁湛, 贺健, 等. 基于ZYNQ的微型光谱仪高速数据采集系统设计[J]. 现代电子技术, 2016, 39(3): 109-111.
- [4] VAHID E S, ALI M Z, NAFISEH A F, et al. Triangle bipolar pulse shaping and pileup correction based on DSP[J]. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators Spectrometers Detectors and Associated Equipment, 2011, 665: 11-14.
- [5] WEI K Y. Research on control system of portable raman spectrometer based on array CCD[D]. Hangzhou: Zhejiang University, 2015.
魏科宇. 基于面阵CCD的便携式拉曼光谱仪控制系统研究[D]. 杭州: 浙江大学, 2015.
- [6] FENG X Y, HU Y J, WU J W, et al. Design of micro-spectrometer CCD system based on FPGA[J]. Instrument Technique and Sensor, 2021(9): 29-32, 37.
冯晓艳, 胡彦君, 吴嘉伟, 等. 基于FPGA的微型光谱仪CCD系统设计[J]. 仪表技术与传感器, 2021(9): 29-32, 37.
- [7] PENG B, FAN T T, MA J G. Application of Verilog HDL language in FPGA development[J]. Science and Technology & Innovation, 2004, 20(10): 80-82.
彭保, 范婷婷, 马建国. 基于Verilog HDL语言的FPGA设计[J]. 科技与创新, 2004, 20(10): 80-82.
- [8] ZHANG S M. Design of high precision data acquisition system based on ARM+FPGA[J]. Foreign Electronic Measurement Technology, 2014, 33(11): 62-65.
张淑梅. 基于ARM+FPGA的高精度数据采集系统设计[J]. 国外电子测量技术, 2014, 33(11): 62-65.
- [9] GAO L Z, ZHAO M W, ZHANG W, et al. Light field on silicon substrate of charge coupled device[J]. Acta Optica Sinica, 2016, 36(12): 162-166.
高刘正, 赵民伟, 张威, 等. 电荷耦合器件硅基底辐照光场研究[J]. 光学学报, 2016, 36(12): 162-166.
- [10] SUN Y. Filter capacitor selection in power integrity design of VLSI[J]. Application of Single Chip Microcomputer and Embedded System, 2015, 15(5): 21-23, 31.
孙扬. 超大规模集成电路电源完整性设计中的滤波电容选择[J]. 单片机与嵌入式系统应用, 2015, 15(5): 21-23, 31.
- [11] WANG J B. Design of high precision comparator circuit for 10-bit SAR ADC[J]. Science and Technology Innovation, 2019(28): 64-65.
王俊博. 一种应用于10位SAR ADC的高精度比较器电路设计[J]. 科学技术创新, 2019(28): 64-65.
- [12] LIANG Z C. Design and implementation of universal multi-channel data acquisition system[D]. Xi'an: Xidian University, 2010.
梁志超. 通用多通道数据采集系统的设计与实现[D]. 西安: 西安电子科技大学, 2010.
- [13] FAN J, CHEN W Y. Interface and application research based on Modelsim and Matlab/Simulink co-simulation technology[J]. Journal of Xi'an University of Posts and Telecommunications, 2010, 15(3): 72-75.
范静, 陈文艺. 基于Modelsim与Matlab/Simulink联合仿真技术的接口与应用研究[J]. 西安邮电学院学报, 2010, 15(3): 72-75.
- [14] JIANG G Q, GU Q. Design of LPC bus to multiplex SPI bus based on FPGA[J]. Electronic Quality, 2022(10): 39-45.
蒋国庆, 顾军. 基于FPGA的LPC总线转多路SPI总线设计[J]. 电子质量, 2022(10): 39-45.
- [15] DONG Y H, CHEN J. Data exchange technology based on dual RAM data sharing and 422 serial communication[J]. China New Communications, 2017, 19(13): 33.
董玉花, 陈佳. 基于双口RAM数据共享和422串口通信相结合的数据交换技术[J]. 中国新通信, 2017, 19(13): 33.
- [16] FEI P. Acquisition system based on Nios II soft core dual-port RAM[D]. Chengdu: Chengdu University of Technology, 2018.
费鹏. 基于Nios II软核双口RAM的核信号采集系统设计[D]. 成都: 成都理工大学, 2018.
- [17] GAO Y F, LI Y J, SUN L, et al. Design of optical fiber Ethernet communication based on photoelectric conversion module[J]. Microcontroller and Embedded System Application, 2022, 22(3): 23-26, 45.
高永锋, 李艺江, 孙林, 等. 基于光电转换模块的光纤以太网通信设计[J]. 单片机与嵌入式系统应用, 2022, 22(3): 23-26, 45.
- [18] YANG L N, LI H G, ZHANG L L, et al. Design of high-speed multi-channel data acquisition system based on FPGA[J]. Computer Engineering, 2007, 33(7): 246-248.
杨林楠, 李红刚, 张丽莲, 等. 基于FPGA的高速多路数据采集系统的设计[J]. 计算机工程, 2007, 33(7): 246-248.
- [19] XIU L H. Research on CCD high-speed data acquisition and computer simulation processing system controlled by single chip microcomputer[J]. Journal of Physics Conference Series, 2020, 1574(1): 012049.
- [20] YAN S W, FENG C, SHI Z. Design and verification of multi-serial transmission circuit based on FPGA[J]. Electronic Testing, 2019(19): 16-18.
颜世威, 冯冲, 施展. 基于FPGA的多串口传输电路设计及验证[J]. 电子测试, 2019(19): 16-18.

(责任编辑: 刘嘉文)